

수학 탐험 최종장: 모든 지혜를 하나로!

대화식 설명 (강면: 칠판에는 최종 문제처럼 보이는, 이미지의 복잡한 식이 쓰여 있다: $\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{18}) + \frac{\sqrt{10} + \sqrt{40}}{\sqrt{2}}$)

소크라테스 선생님:

자, 나의 용감한 탐험가들이여! 지금까지 우리는 덧셈, 곱셈, 그리고 변장한 루트를 찾아내는 법까지 배웠다. 이제 그 모든 지혜를 동원해야만 풀 수 있는 마지막 관문에 도달했다. 이 식을 보아라. 어떻게 접근해야 할까?

베일리:

(뒷걸음질 치며) 선생님! 이걸... 이걸 괴물이에요! 괄호도 있고, 분수도 있고, 루트 안에 큰 숫자도 있어요! 어디서부터 손을 대야 할지 감도 안 잡혀요! 🤔

소크라테스 선생님:

하하, 두려워 말거라, 베일리. 거대한 괴물일수록 약점도 여러 개인 법. 우리는 이 괴물을 둘로 나누어 공략할 걸세. 왼쪽의 '분배법칙' 부분과 오른쪽의 '분수' 부분으로 말이지. 알렉스, 왼쪽 부분부터 처리해 보겠나?

알렉스:

네, 선생님! 왼쪽은 $\sqrt{2}(\sqrt{2} + \sqrt{18})$ 입니다. 먼저 괄호 안의 $\sqrt{18}$ 이 변장한 루트인지 확인해야 합니다! $\sqrt{18} = \sqrt{9 \times 2} = 3\sqrt{2}$ 로군요.

그럼 식은 $\sqrt{2}(\sqrt{2} + 3\sqrt{2})$ 가 됩니다. 괄호 안은 동류항이니 먼저 계산하면 $\sqrt{2}(4\sqrt{2})$ 가 되네요!

마지막으로 곱하면, $4 \times (\sqrt{2} \times \sqrt{2}) = 4 \times 2 = 8$ 입니다! 왼쪽 괴물의 정체는 숫자 '8'이었습니다!

소크라테스 선생님:

훌륭하구나, 알렉스! 괄호 안을 먼저 정리하여 아주 현명하게 풀었어. 자, 이제 오른쪽 분수 괴물, $\frac{\sqrt{10} + \sqrt{40}}{\sqrt{2}}$ 가 남았다. 베일리, 분모에 루트가 있는 것을 보니 무엇이 떠오르나?

베일리:

분모의 유리화요! 분모와 분자에 똑같이 $\sqrt{2}$ 를 곱해서 분모를 유리수로 만들어주는 거죠!

$$\frac{(\sqrt{10} + \sqrt{40}) \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{20} + \sqrt{80}}{2}$$

어? 또 변장한 루트들이 나타났어요! $\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$ 이고... $\sqrt{80} = \sqrt{16 \times 5} = 4\sqrt{5}$ 네요!

그럼 분자는 $2\sqrt{5} + 4\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$ 가 되고, 전체 식은 $\frac{6\sqrt{5}}{2} = 3\sqrt{5}$ 입니다! 오른쪽 괴물의 정체는 $3\sqrt{5}$ 였군요!

알렉스:

와, 베일리! 대단한데? 다르게 풀 수도 있어요. 분수를 이렇게 $\frac{\sqrt{10}}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{40}}{\sqrt{2}}$ 로 쪼개서 바로 나누는 거예요. 그럼 $\sqrt{5} + \sqrt{20}$ 이 되고, $\sqrt{20}$ 을 $2\sqrt{5}$ 로 바꾸면 $\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5}$ 로 결과는 똑같아요!

소크라테스 선생님:

(흐뭇하게) 바로 그거다! 두 가지 길 모두 진리로 통하는구나. 이제 두 괴물의 정체를 모두 밝혔으니, 마지막으로 합쳐보자. 왼쪽은 '8', 오른쪽은 ' $3\sqrt{5}$ ' 였으니, 최종 결과는 $8 + 3\sqrt{5}$ 이다. 더 계산할 수 있는가?

베일리:

아니요! 8은 유리수(사과)이고 $3\sqrt{5}$ 는 무리수(배)니까요! 둘은 동류항이 아니니 더할 수 없습니다! 드디어... 괴물을 물리쳤어요! 🎉

실력 다지기: 무리수 종합 계산 문제

문제 1: $\sqrt{3}(\sqrt{12} - \sqrt{3}) + \sqrt{27}$ 을 계산한 값은?

- ① $3\sqrt{3}$
 - ② $6\sqrt{3}$
 - ③ 9
 - ④ $3 + 3\sqrt{3}$
 - ⑤ $6 + 3\sqrt{3}$
-

문제 2: $\frac{6}{\sqrt{3}} - \sqrt{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ 의 값은?

- ① $2 - \sqrt{2}$
 - ② 2
 - ③ $2\sqrt{3} - 2\sqrt{2}$
 - ④ $4\sqrt{3} - 2$
 - ⑤ $2\sqrt{3}$
-

문제 3: $\sqrt{48} - \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{6}} - 2\sqrt{3}$ 을 계산하면?

- ① $-\sqrt{3}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ $2\sqrt{3} - \sqrt{3}$

- ④ $4\sqrt{3} - 3$
 - ⑤ $2\sqrt{3} - \sqrt{3}$
-

문제 4: $A = \sqrt{50} - 3\sqrt{2}$ 이고 $B = \frac{12}{\sqrt{2}}$ 일 때, $A + B$ 의 값은?

- ① $8\sqrt{2}$
 - ② $10\sqrt{2}$
 - ③ $14\sqrt{2}$
 - ④ $2\sqrt{2} + 6$
 - ⑤ 20
-

문제 5: $2\sqrt{5}(\sqrt{10} + \frac{1}{\sqrt{5}})$ 를 계산한 값은?

- ① $10\sqrt{2} + 2$
 - ② $2\sqrt{50} + 2$
 - ③ $12\sqrt{2}$
 - ④ $2\sqrt{52}$
 - ⑤ $10 + \sqrt{2}$
-

문제 6: (수정됨) 사다리꼴의 넓이는? (윗변: $\sqrt{8}$, 아랫변: $\sqrt{18}$, 높이: $\sqrt{2}$)

- ① 10
 - ② $5\sqrt{2}$
 - ③ 5
 - ④ $10\sqrt{2}$
 - ⑤ $6\sqrt{2}$
-

문제 7: $5\sqrt{3} - \sqrt{2} = A$ 라고 할 때, $\sqrt{3}A$ 를 계산하면?

- ① $15 - \sqrt{6}$
 - ② $15 - \sqrt{5}$
 - ③ $5\sqrt{9} - \sqrt{6}$
 - ④ $15\sqrt{3} - \sqrt{6}$
 - ⑤ 9
-

문제 8: $3\sqrt{20} - \sqrt{5}(2 + \sqrt{5})$ 를 계산한 값은?

- ① $4\sqrt{5} - 5$
- ② $4\sqrt{5} + 5$
- ③ $2\sqrt{5}$

④ $8\sqrt{5} - 5$

⑤ $5\sqrt{5}$

문제 9: $\frac{\sqrt{20}-\sqrt{10}}{\sqrt{5}}$ 를 계산하여 $a\sqrt{2} + b$ 꼴로 나타낼 때, $a + b$ 의 값은?

① -1

② 0

③ 1

④ 2

⑤ 3

문제 10: 다음 중 가장 큰 수는?

① $3\sqrt{5}$

② $2\sqrt{6} + \sqrt{6}$

③ $\frac{30}{\sqrt{10}}$

④ $\sqrt{75}$

⑤ $2(3 + \sqrt{5})$